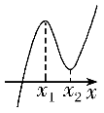
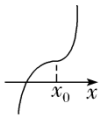
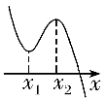
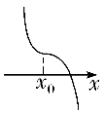
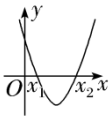
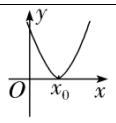
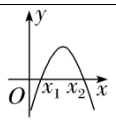
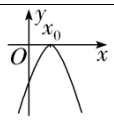
微突破　三次函数的图象与性质

三次函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$（$a\neq0$）的性质和图象：

（1）定义域为**R**；

（2）值域为**R**，函数在整个定义域上没有最大值、最小值；

（3）$f'(x)=3ax^2+2bx+c$，其判别式$\Delta=4b^2-12ac$.

	$a>0$		$a<0$	
$f(x)$的图象				
$f'(x)$的图象	$\Delta>0$ 	$\Delta\leqslant0$ 	$\Delta>0$ 	$\Delta\leqslant0$ 
$f(x)$的对称中心	三次函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$（$a\neq0$）的对称中心为点$\left(-\frac{b}{3a},f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$，其横坐标为二阶导数的零点			

例　〔多选〕〔一题多解〕设函数$f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（　　）

A. 当$a>1$时，$f(x)$有三个零点

B. 当$a<0$时，$x=0$是$f(x)$的极大值点

C. 存在a，b，使得$x=b$为曲线$y=f(x)$的对称轴

D. 存在a，使得点$(1,f(1))$为曲线$y=f(x)$的对称中心

听课记录_____

_____

_____

_____

强化训练

1. 已知$f(x)=x^3+3x^2+6x+14$，且$f(m)=1$，$f(n)=19$，则$m+n=$（　　）

A. -2　　B. 0

C. 1　　D. 2

2. 设$ab\neq0$，若a为函数$f(x)=a(x-a)^2(x-b)$的极大值点，则（　　）

A. $a<b$　　B. $a>b$

C. $ab<b^2$　　D. $ab>b^2$

3. 〔多选〕（2026·山东临沂模拟）设函数$f(x)=x^3-3x-2$，则（　　）

A. $f(x)$有3个零点

B. 过原点作曲线$y=f(x)$的切线，有且仅有一条

C. $y=f(x)$与$y=ax-2$交点的横坐标之和为0

D. $f(x)$在区间$(-2,2)$上的取值范围是$[-4,0)$

4. 若函数$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+2x^2-3x+t$有且仅有一个零点，试求实数$t$的取值范围